Yariiletken Tipleri:

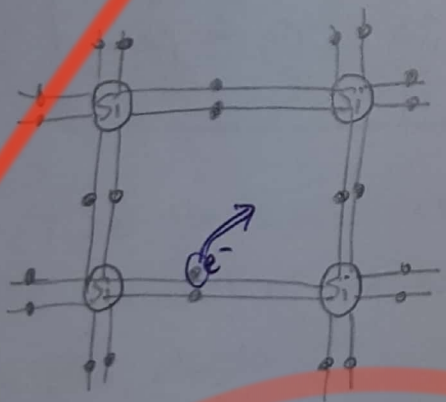
- Saf Yariiletkenler
- Katkili Yariiletkenler
  - n-tipi yariiletkenler
  - p-tipi yariiletkenler

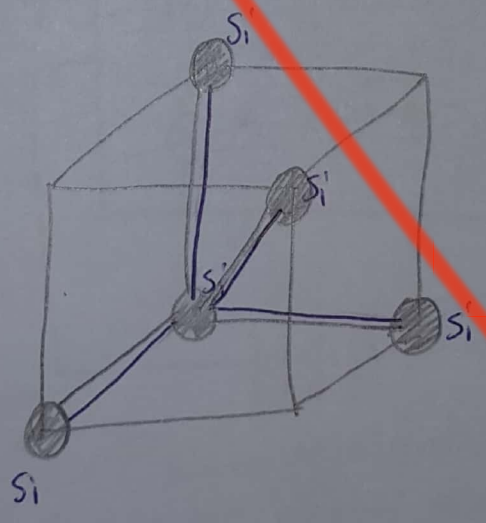
* Saf (Asal, Özden) Yariiletkenler:

Silisyum, germanyum ve karbon gibi elementler saf yariiletkenlerdir. Bunlar mutlak sicaklikta (T=0k) yalitkandirlar. Bu sicakliklta baglarin kirilmasi için yeterli enerji oladigindan serbest e^- bulunmaz. Ancak disaridan bir etki ile yeterli enerjiye ulasan e^-lar sebekeden kopup iletkenlik bandina çikar ve yerinde boşluk birakirlar.

Bunlarin en dis kabuklarinda 4 değerlik e^- nu vardir. Kabugun dolmasi için 4 e^- na daha ihtiyaçlari vardir.

Örnek: Silisyum periyodik cetvelin IV. Grubunda yeralir. Kovelent (ortak kullanim) bağ yapar.



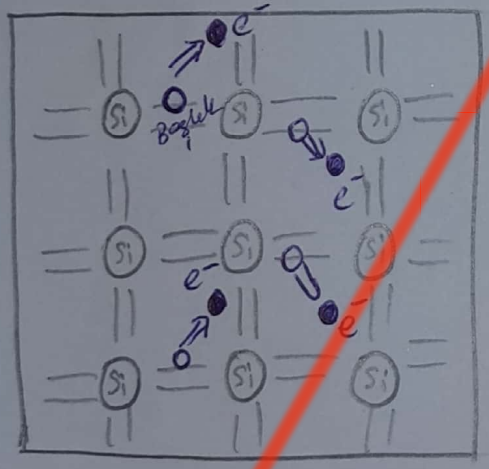


T=0K de bağlar sikidir.
T>0K de sicaklikla bağlar kopabilir.

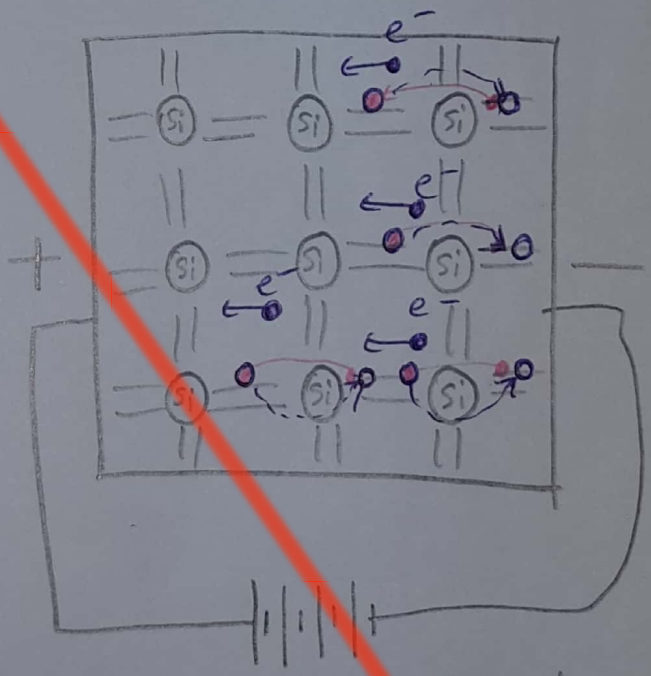
Scanned by CamScanner

Saf yarıiletkenlerde sıcaklığın artması ile valans bağ kopar. Saf yarıiletkendeki yasak bant genişliği, ana atomlar arası bağların kopma enerjisine eşittir. Valans bağın kopması nedeniyle eşit sayılı serbest e⁻lar ve delikler oluşur. Sıcaklık arttıkça kırılmış valans bağ sayısı artar. Bu nedenle serbest e⁻ ve delik konsantrasyonu da artar.

Yeterli enerjiye sahip e⁻lar valans banttan koparak yasak enerji aralığını geçerek iletim bandına yerleşirler. Ve valans bantta bir boşluk "deşik" (hole) bırakırlar. Bu boşluk (e⁻nun eksik olan yer) pozitif bir yük gibi görülür. Bir değerlik elektronunun, bu boşluğu doldurarak arkasında yeni bir boşluk oluşturması ile deşik yani boşluk bir taşıyıcı yük gibi davranır.



• T > 0 K de sıcaklığın artması ile serbest e⁻ ve boşluk çiftleri oluştu.



• Bir $\vec{E}$ alan uygulandığında serbest e⁻lar hareket eder. Yine boşluğu doldurun e⁻lar nedeniyle bir tür boşluk (deşik) hareketi gerçekleşir.

Scanned by CamScanner

Saf (intrinsic, katkısız) bir yarıiletken için

Serbest electronlarla boşlukların sayısı aynıdır.

n : Serbest elektron sayısı

p : " boşlukların "

n_i : " elektron yada boşluk konsantrasyonu (saf yarıiletkende)

$$n_i = n = p$$

Belirli bir T sıcaklığında; katkısız bir yarıiletkende, n_i

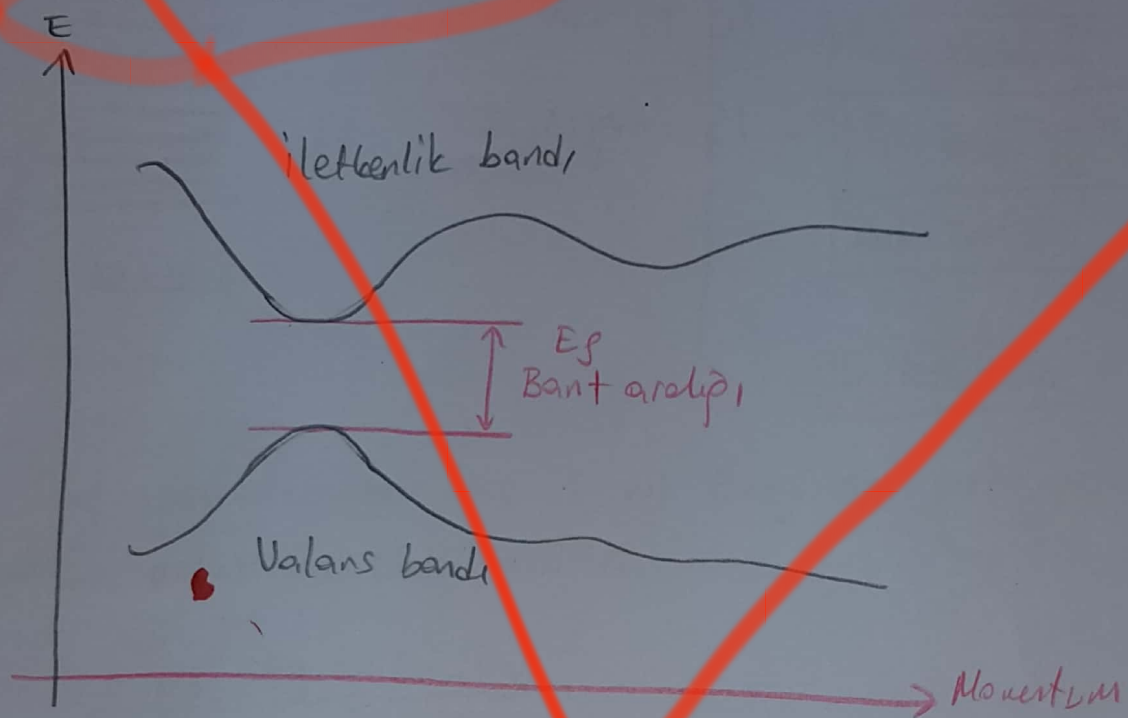
$$n_i = B T^{3} e^{-E_g/kT}$$

ile verilir. B : malzemeye bağlı bir sabit ($5{,}4 \cdot 10^{31}$ for Silicon) olup E_g bandgap enerjisidir.

Scanned by CamScanner

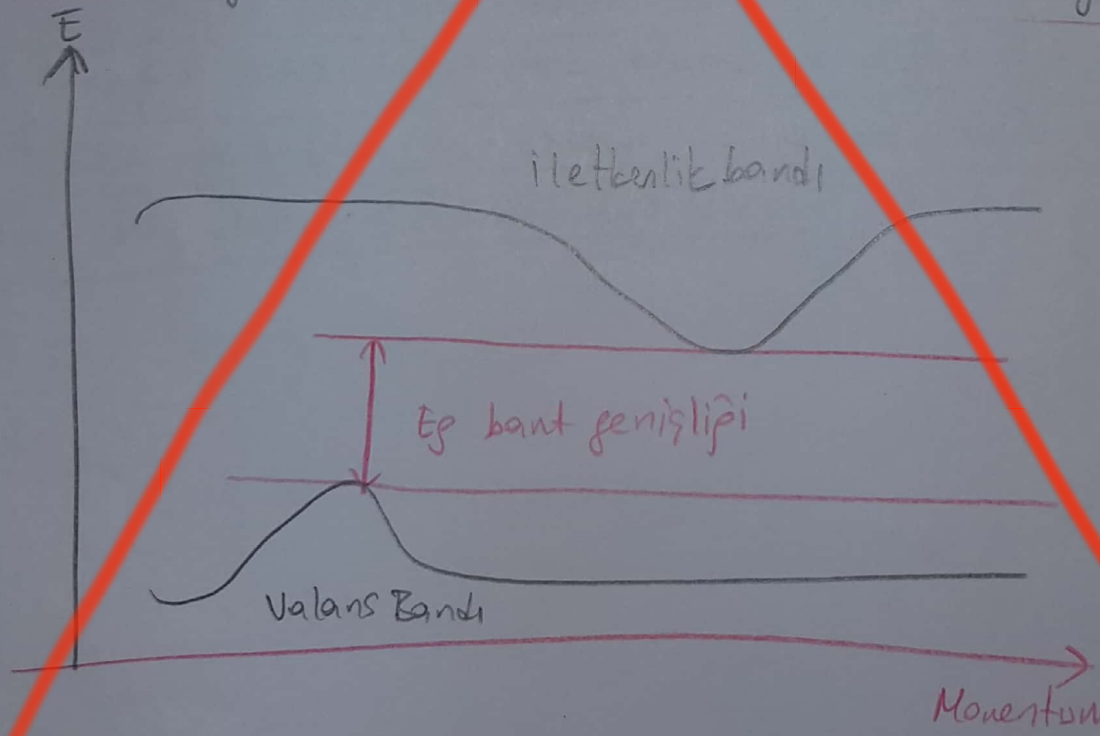
Direk Geçişli Yarıiletkenler:

GaAs gibi, iletkenlik bandının alt seviyesi ile valans bandın üst seviyesi aynı momentum değerine karşılık geliyorsa, direk geçişli yarıiletkendir.



İndirek Geçişli Yarıiletkenler:

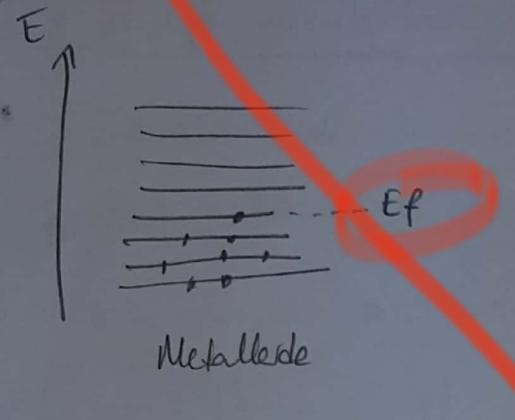
Si, Ge gibi valans bandın maximum, iletkenlik bandın minimum aynı momentum değerinde değilse indirek geçişli yarıiletkendir.

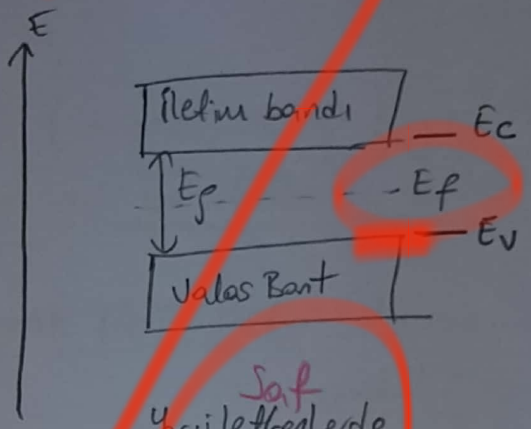


Scanned by CamScanner

Saf Yarıiletkenlerde Fermi Enerji Seviyesi:

Fermi Enerji seviyesi 0 K mutlak sıcaklığında, valans bandın sahip olabileceği en yüksek enerji olarak tanımlanır.





Saf yarıiletkenlerde ise Fermi Enerji seviyesi yasak bandın ortasında kabul edilir.

$$E_f = \frac{E_g}{2} = \frac{E_c - E_v}{2}$$

Direk ve İndirek geçişli Yarıiletkenler:

Yasak bant aralığını valans bandın üstü ve iletkenlik bandının alt seviyesi arasındaki fark olarak tanımlamıştık.

Tabiki gerçekte bu bantlar bizim şekillerde gördüğümüz gibi bir doğru şeklinde değildir.

Scanned by CamScanner

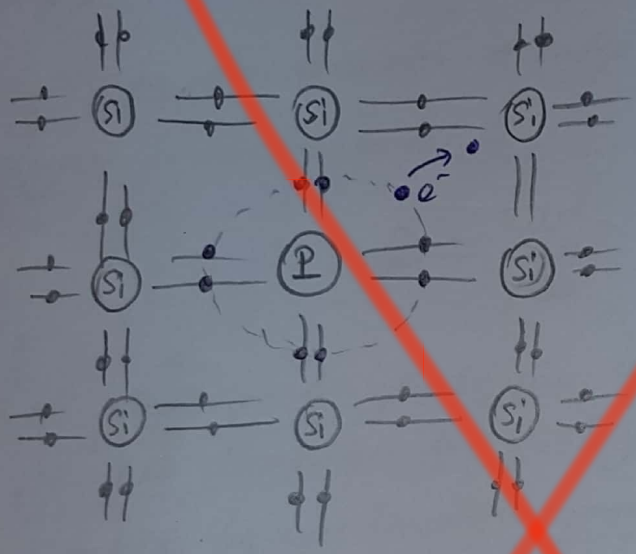
Katkılı Yarıiletkenler:

- n-tipi yarıiletkenler
- p-tipi yarıiletkenler

* n-tipi yarıiletkenler:

5 valans elektronlu atomların (donor, verici), yarıiletken kristal şebekesine katılması ile n-tipi yarıiletkenler elde edilir.

*Bu atomlar: antimon (Sb), arsenik (As), fosfor (P) vb..... gibi olabilir.



Fosforun 5. e^-'nun kovalent bağ kurma imkanı yoktur. Bu e^-, P'ye zayıf bağlıdır. Sıcaklık artışında enerji kazanan $5e^-$ kolaylıkla P'nin etkisinden ayrılarak kristalde serbest hareket edebilir.

n-tip bir yarıiletkende çoğunluk taşıyıcılar elektronlardır. Sayet, kristal yapıya katkılanan donor atomlarının sayısı N_D ise, denge durumunda serbest elektronların sayısı (n_{no}) yaklaşık olarak katkılanan 5 valans elektronlu atomların sayısına eşit olacaktır. Yani;

$$n_{no} \cong N_D$$

olacaktır.

Scanned by CamScanner

Isıl denge durumunda elektron ve boşluk konsantrasyonları çarpımı sabit olmalıdır. Yani;

$n_{no} p_{no} = n_i^2$ → katkısız yarıiletkende elektron konsantrasyonu

n_{no} → n-tip yarıiletkende elektron konsantrasyonu

p_{no} → n-tip yarıiletkende boşluk konsantrasyonu

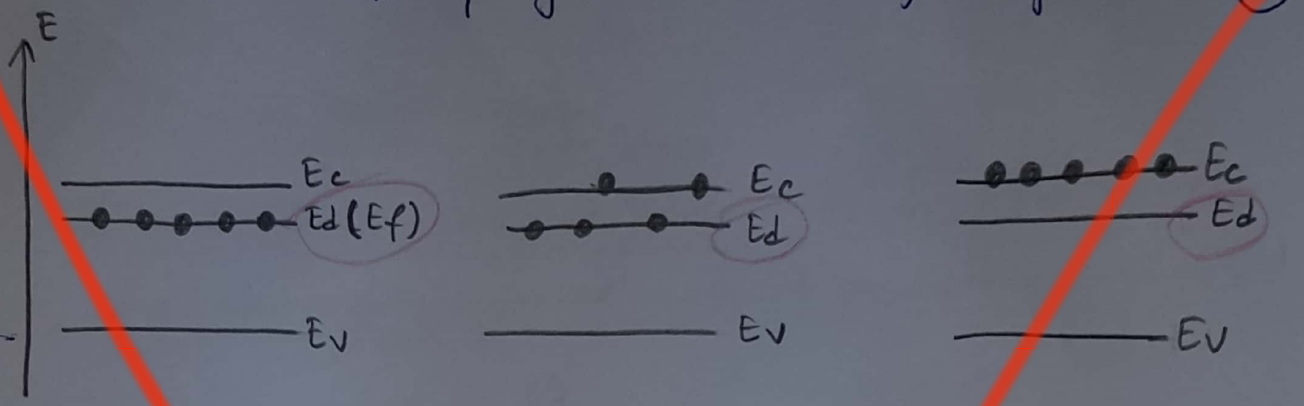
n-tip bir yarıiletkende boşluklar "azınlık taşıyıcılardır." Ve ısıl denge durumunda n-tip bir yarıiletkende azınlık taşıyıcı konsantrasyonu, p_{no}

$$p_{no} \simeq \frac{n_i^2}{N_D} \quad \text{dir.}$$

n_i sıcaklığın bir fonksiyonu olduğu için azınlık taşıyıcı konsantrasyonuda sıcaklığın bir fonksiyonu olacaktır. Diğer yandan çoğunluk taşıyıcı konsantrasyonu sıcaklıktan bağımsızdır.

Scanned by CamScanner

n-tipi yariiletkende Enerji Seviyeleri:

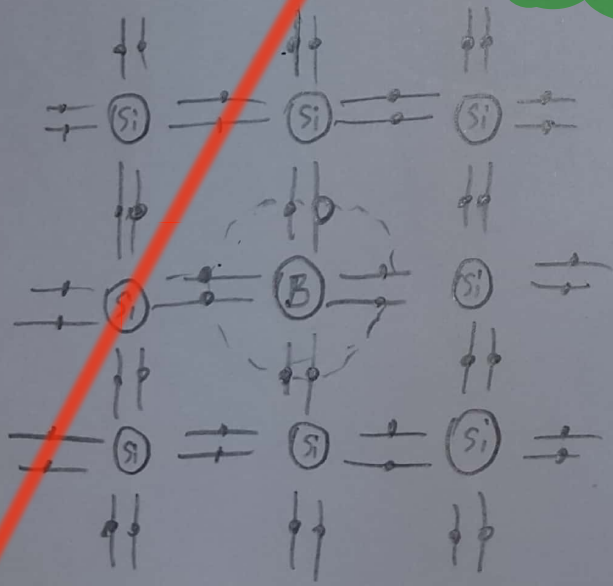


n-tipi yariiletkenlerde Fermi seviyesi iletkenlik bandına yaklaşır. Örnekteki Fosfor atomunun 5. e⁻ larının bulunduğu seviyedir. Ed ile gösterilir. (Donor → d)
Bant diagramından da anlaşılacağı üzere küçük bir enerjiyle, Ed seviyesinde bulunan e⁻ lar kolaylıkla iletkenlik bandına geçip hareket edebilirler.

* p-tipi yariiletkenler:

3 valans elektronlu atomların (akseptor, alıcı) yariiletken kristal şebekesine katılması ile p-tipi yariiletken elde edilir.

*Bu atomlar: Bor (B), Alminyum (Al) vb.... gibi olabilir.



• 4 değerlikli Si VI'nı, 3 değerlikli B ile katkılandığında; bağlardan biri boş kalır. Ve + yüklü bir boşluk oluşur.

Scanned by CamScanner

p-tip yarıiletken için;

Eğer katkılanan 3 valans elektronlu atomların sayısı N_A ise; denge durumunda çoğunluk durumdaki boşlukların sayısı (p_{p0})

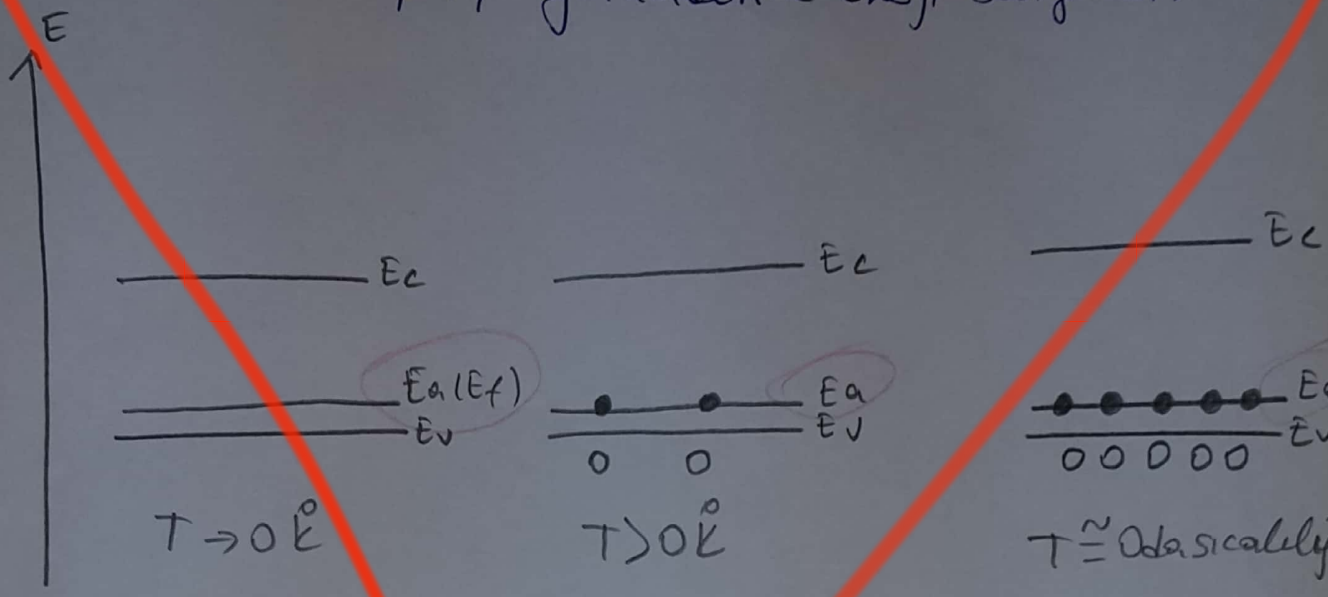
$$p_{p0} \simeq N_A$$

olacaktır. n-tip yarıiletken için yapılan tartışmaya benzer olarak

$$n_{p0} \simeq \frac{n_i^2}{N_A} \quad \text{olacaktır.}$$

Scanned by CamScanner

p-tipi Yarıiletkenlerde Enerji Seviyeleri:



Fermi seviyesi, p-tipi yarıiletkenlerde valans bandına yaklaşır. Ea ile gösterilir. (Akseptör → a). Örneğin B atomunun boşluğunun bulunduğu seviyedir.

Yine bant diyagramından da anlaşılacağı üzere, küçük bir enerji ile diğer bağlardaki e⁻lar bu boşluk seviyesine atlayabilirler ve arkalarında yeni boşluklar bırakırlar. Hem iletim bandına çıkan e⁻lar kolaylıkla hareket edebilirler. Hemde arkalarındaki bıraktıkları boşluklar "deşikler" nedeniyle yük hareketi gerçekleşebilir.

Scanned by CamScanner